



Università dell' Aquila

ROOC: linguaggio ed ambiente integrato per la
modellazione e soluzione di problemi di ottimiz-
zazione lineare

Department of Information Engineering, Computer Science and Mathematics
Corso di Laurea in Computer Science

Candidato

Enrico Menichelli

Matricola 279061

Relatore

Prof. Matteo Spezialetti

Correlatore

Prof. Stefano Smriglio

Anno Accademico 2025/2026

ROOC: linguaggio ed ambiente integrato per la modellazione e soluzione di problemi di ottimizzazione lineare

Tesi di Laurea. Università dell' Aquila

© 2025 Enrico Menichelli. Tutti i diritti riservati

Questa tesi è stata composta con L^AT_EX e la classe uaqthesis.

Email dell'autore: specy.dev@gmail.com

Contents

1	Introduzione	1
1.1	Contesto e motivazione	1
1.2	Il problema e l'idea di ROOC	1
1.3	Obiettivi e contributi	2
1.4	Struttura della tesi	2
2	Background e stato dell'arte	4
2.1	Programmazione lineare e MILP	4
2.2	I modelli di ottimizzazione	6
2.3	Linguaggi e strumenti di modellazione esistenti	6
2.4	Cenni di teoria dei linguaggi e dei compilatori	8
2.5	Posizionamento di ROOC	10
3	Il linguaggio ROOC	11
3.1	Principi di design	11
3.2	Struttura di un modello	12
3.3	Esempio guida	13
3.4	Primitive e tipi di dato	14
3.5	Iteratori, <i>block functions</i> e destructuring	15
3.6	Operatori e definizione delle variabili	17
3.7	Libreria standard e funzioni definite dall'utente	18
4	Architettura del compilatore	19
4.1	La pipeline multi-fase	19

4.2	L'astrazione <i>Pipe</i>	20
4.3	Estensibilità e visualizzazione passo-passo	21
5	Analisi sintattica e rappresentazione intermedia	23
5.1	Concetti teorici	23
5.2	Applicazione in ROOC: la grammatica PEST	24
5.3	Il PreModel e l'Intermediate Language	26
5.4	Gestione e tracciamento degli errori	27
6	Analisi semantica: tipi e trasformazione del modello	28
6.1	Concetti teorici	28
6.2	Applicazione in ROOC: il sistema dei tipi	29
6.3	Il type checker	30
6.4	Trasformazione PreModel $\rightarrow$ Model	31
7	Linearizzazione e forma standard	34
7.1	Concetti teorici	34
7.2	Applicazione in ROOC: da Model a LinearModel	35
7.3	Linearizzazione di minimo, massimo e valore assoluto	36
7.4	Trasformazione in forma standard	37
8	Risoluzione dei modelli	39
8.1	Concetti teorici	39
8.2	Applicazione in ROOC: il semplice a due fasi	40
8.3	microlp: fork ed estensione a MILP	41
8.4	Backend esterni e <i>auto-solver</i>	42
8.5	Confronto qualitativo	42
9	Dalla libreria alla piattaforma web	43
9.1	Compilazione in WebAssembly e la libreria TypeScript	43
9.2	L'IDE web e l'LSP nel browser	45
9.3	Valore didattico	45

10 Conclusioni e sviluppi futuri	47
10.1 Riepilogo dei contributi	47
10.2 Limitazioni	47
10.3 Sviluppi futuri	48
Appendices	49
A Esempi di modelli	49
Bibliography	51

Chapter 1

Introduzione

1.1 Contesto e motivazione

L'ottimizzazione matematica è uno strumento fondamentale per affrontare problemi decisionali in ambito industriale, logistico ed economico: dalla pianificazione della produzione all'allocazione di risorse, molte situazioni reali possono essere ricondotte alla ricerca della soluzione migliore tra molte alternative, nel rispetto di un insieme di vincoli. La *Ricerca Operativa* e l'*Ottimizzazione Combinatoria*, da cui peraltro deriva il nome del progetto ROOC, studiano proprio i metodi per formulare e risolvere problemi di questo tipo.

Tra la formulazione di un problema e la sua risoluzione si colloca però un'attività non banale: la *modellazione*, cioè la traduzione del problema in un modello matematico formale che un risolutore (*solver*) sia in grado di trattare. Questa traduzione richiede competenze specialistiche e strumenti adeguati, e gli ambienti esistenti, pur potenti, sono spesso commerciali, legati a un linguaggio di programmazione ospite o poco orientati all'apprendimento.

1.2 Il problema e l'idea di ROOC

ROOC nasce per rendere più accessibile questa attività di modellazione. È un linguaggio dichiarativo, con una notazione vicina a quella matematica, che consente di descrivere un modello di ottimizzazione separandone la struttura dai dati. A

partire da tale descrizione, ROOC si comporta come un *compilatore*: attraverso una sequenza di trasformazioni traduce il modello di alto livello in una forma lineare standard, che viene poi affidata a un solver per ottenere la soluzione ottima.

L'idea di fondo è dunque applicare le tecniche dei compilatori al dominio dell'ottimizzazione, ottenendo uno strumento che non solo risolve i modelli, ma ne rende ispezionabile ogni fase intermedia. Questa trasparenza, unita all'esecuzione interamente nel browser, conferisce a ROOC anche una valenza didattica.

1.3 Obiettivi e contributi

Il presente lavoro si concentra sul motore di ROOC, e in particolare sulla progettazione del linguaggio e del relativo compilatore. I contributi principali sono:

- la progettazione di un *linguaggio* di modellazione dotato di un sistema di tipi e di costrutti di alto livello, quali iteratori, *block function* e tipi di dato strutturati (Capitolo 3);
- la realizzazione di un *compilatore multi-fase*, che traduce il modello fino alla forma standard, organizzato secondo un'architettura a *pipe* che rende ogni fase componibile e ispezionabile (Capitoli 4–7);
- l'estensione del solver *microIp*, ottenuto come *fork* del crate archiviato *minIp* e ampliato dal solo semplice al supporto delle variabili intere e binarie, fino a coprire la programmazione lineare intera mista (Capitolo 8);
- la distribuzione del motore come libreria riutilizzabile e come piattaforma web a fini didattici (Capitolo 9).

1.4 Struttura della tesi

Il Capitolo 2 introduce le basi di programmazione lineare e intera, i principali linguaggi di modellazione esistenti e richiama i concetti di teoria dei compilatori utilizzati nel seguito. Il Capitolo 3 descrive il linguaggio ROOC dal punto di vista dell'utente. Il Capitolo 4 presenta l'architettura del compilatore e l'astrazione a

pipe. I Capitoli 5, 6 e 7 approfondiscono le fasi del compilatore: rispettivamente l'analisi sintattica, l'analisi semantica e la linearizzazione con la riduzione alla forma standard. Il Capitolo 8 tratta la risoluzione dei modelli, con particolare attenzione al solver `microlp`. Il Capitolo 9 illustra la libreria e la piattaforma web. Il Capitolo 10, infine, riassume i contributi e delinea i possibili sviluppi futuri.

Chapter 2

Background e stato dell'arte

Questo capitolo fornisce le basi necessarie a comprendere il resto della tesi. Si introducono dapprima i concetti fondamentali della programmazione lineare e della sua estensione intera (Sezioni 2.1 e 2.2); si analizzano poi i principali linguaggi e strumenti di modellazione esistenti (Sezione 2.3), per inquadrare il contesto in cui si colloca ROOC; infine si richiamano i concetti di teoria dei compilatori (Sezione 2.4) che verranno applicati nei capitoli successivi, e si delinea il posizionamento del progetto (Sezione 2.5).

2.1 Programmazione lineare e MILP

La *programmazione lineare* (*Linear Programming*, LP) è il ramo dell'ottimizzazione matematica che studia la minimizzazione (o massimizzazione) di una funzione obiettivo lineare soggetta a un insieme di vincoli lineari. Un problema di programmazione lineare può essere espresso nella forma generale

$$\begin{aligned} \min_x \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & Ax \leq b, \\ & x \geq 0, \end{aligned} \tag{2.1}$$

dove $x \in \mathbb{R}^n$ è il vettore delle *variabili decisionali*, $c \in \mathbb{R}^n$ il vettore dei coefficienti della funzione obiettivo, $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ la matrice dei coefficienti dei vincoli e $b \in \mathbb{R}^m$ il vettore dei termini noti. L'insieme dei punti che soddisfano tutti i vincoli prende il

nome di *regione ammissibile*; quando non è vuota e la funzione obiettivo è limitata sulla regione, esiste almeno una *soluzione ottima*, che il problema si propone di determinare [3, 2].

Un risultato classico della teoria afferma che, se esiste una soluzione ottima, allora ne esiste una in corrispondenza di un *vertice* del poliedro che descrive la regione ammissibile. Su questa proprietà si fonda il *metodo del semplice*, che esplora i vertici della regione spostandosi di volta in volta verso quello con valore migliore della funzione obiettivo. Il semplice opera su una rappresentazione del problema detta *forma standard*,

$$\min_x c^\top x \quad \text{s.t.} \quad Ax = b, \quad x \geq 0, \quad (2.2)$$

in cui tutti i vincoli sono uguaglianze e tutte le variabili sono non negative. La conversione di un problema dalla forma (2.1) alla forma (2.2) è un passaggio puramente meccanico, che verrà trattato nel Capitolo 7 come una delle fasi della pipeline di compilazione di ROOC.

In molte applicazioni reali le variabili decisionali non possono assumere valori frazionari: rappresentano scelte indivisibili (quanti veicoli acquistare) o decisioni di tipo sì/no (se attivare o meno un impianto). Si parla allora di *programmazione lineare intera mista* (*Mixed-Integer Linear Programming*, MILP), in cui si aggiunge il vincolo di integralità su un sottoinsieme $I \subseteq \{1, \dots, n\}$ delle variabili:

$$\min_x c^\top x \quad \text{s.t.} \quad Ax \leq b, \quad x \geq 0, \quad x_j \in \mathbb{Z} \quad \forall j \in I. \quad (2.3)$$

Un caso particolarmente importante è quello delle variabili *binarie*, in cui $x_j \in \{0, 1\}$, usate per modellare decisioni logiche. L'aggiunta del vincolo di integralità cambia radicalmente la natura del problema: mentre la programmazione lineare continua è risolvibile in tempo polinomiale, la programmazione lineare intera è in generale *NP-hard* [15, 11]. La tecnica più diffusa per risolverla è il *branch-and-bound*, che esplora in modo sistematico lo spazio delle soluzioni intere risolvendo una successione di rilassamenti continui; tale tecnica sarà ripresa nel Capitolo 8, dove si descrive l'estensione del solver *microlp* al caso intero e binario.

2.2 I modelli di ottimizzazione

Tradurre un problema del mondo reale in una delle forme (2.1) o (2.3) significa costruirne un *modello*: identificare le variabili decisionali, esprimere l'obiettivo come funzione lineare di tali variabili e codificare i requisiti del problema come vincoli. Questa attività di *modellazione* è concettualmente distinta dalla *risoluzione* numerica, ed è proprio il livello a cui opera un linguaggio come ROOC.

Si consideri, a titolo di esempio, il classico problema dello *zaino* (*knapsack*): dato un insieme di n oggetti, ciascuno con un valore v_i e un peso w_i , e uno zaino di capacità C , si vuole selezionare il sottoinsieme di oggetti di valore complessivo massimo il cui peso non superi la capacità. Introducendo una variabile binaria $x_i \in \{0, 1\}$ che indica se l'oggetto i -esimo è selezionato, il modello si scrive

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i=1}^n v_i x_i \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^n w_i x_i \leq C, \\ & x_i \in \{0, 1\} \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}. \end{aligned} \tag{2.4}$$

Si noti come la struttura del modello sia indipendente dai dati specifici (n , i valori v_i , i pesi w_i , la capacità C): la stessa formulazione descrive un'intera famiglia di istanze. La separazione tra la *struttura* del modello e i *dati* di una particolare istanza è un principio cardine dei linguaggi di modellazione, ROOC compreso, e ne motiva i costrutti come gli iteratori e le sommatorie indicizzate, descritti nel Capitolo 3. Il problema dello zaino, insieme al problema del *dominating set* su grafo, farà da esempio guida nel resto della tesi.

2.3 Linguaggi e strumenti di modellazione esistenti

La modellazione di problemi di ottimizzazione è supportata da un'ampia gamma di strumenti, che si possono collocare lungo uno spettro che va dalle rappresentazioni di basso livello, vicine al solver, fino ai linguaggi algebrici di alto livello, vicini alla notazione matematica.

Formati di scambio di basso livello. Formati testuali come il *CPLEX LP format* e il formato *MPS* descrivono direttamente la matrice dei coefficienti di un modello lineare. Sono pensati come interfaccia tra strumenti software e solver, non per essere scritti o letti dall'uomo: non offrono astrazioni quali iteratori, costanti simboliche o strutture dati, e impongono di esplicitare ogni singolo vincolo. ROOC è in grado di esportare in formato CPLEX LP, usato come interfaccia verso solver esterni.

Linguaggi algebrici di modellazione. I *linguaggi algebrici di modellazione* (*Algebraic Modeling Languages*, AML) permettono di esprimere i modelli in una forma vicina a quella matematica, con sommatorie, indici e parametri simbolici. **AMPL** è il capostipite di questa famiglia: sviluppato presso i Bell Labs, separa nettamente modello e dati e si interfaccia con un gran numero di solver [6]. Si tratta però di un prodotto commerciale e a sorgente chiuso. **GNU MathProg** (GMPL) ne riprende un sottoinsieme in forma libera, come parte del GNU Linear Programming Kit [10]. **GAMS** è un altro storico ambiente commerciale della stessa categoria.

Linguaggi embedded. Una tendenza più recente è quella di offrire la modellazione come libreria all'interno di un linguaggio di programmazione general-purpose. **Pyomo** fornisce un'API a oggetti in Python [8], mentre **JuMP**, embedded in Julia, sfrutta la metaprogrammazione del linguaggio ospite per ottenere al contempo espressività e prestazioni elevate [4]. Questo approccio eredita gratuitamente l'ecosistema del linguaggio ospite, ma lega la sintassi del modello a quella di tale linguaggio.

Linguaggi di modellazione a vincoli. **MiniZinc** è un linguaggio open source per la *programmazione a vincoli*, indipendente dal solver: un modello MiniZinc viene compilato in un formato intermedio di più basso livello (FlatZinc) che diversi solver, di tipo CP, MIP o SAT, possono poi risolvere [12]. Questo schema, in cui un linguaggio di alto livello viene *compilato* verso una forma intermedia solver-indipendente, è concettualmente vicino all'architettura di ROOC.

Solver e relative API. Va infine distinto il livello del *solver* vero e proprio. Strumenti come **Gurobi** [7] o **HiGHS** [9] sono motori di risoluzione, corredati di API per la costruzione dei modelli, ma non costituiscono di per sé linguaggi di modellazione. ROOC si appoggia a solver di questo tipo come back-end intercambiabili (Capitolo 8).

Rispetto a questo panorama, ROOC si propone di unire alcune caratteristiche che raramente coesistono in un unico strumento: una sintassi dichiarativa vicina alla matematica, ma con un sistema di tipi ricco che include strutture dati come *grafi*, tuple e iterabili; l'indipendenza dal solver tramite una pipeline di compilazione esplicita; l'esecuzione interamente lato client tramite WebAssembly; e un taglio didattico, con la possibilità di ispezionare ogni fase intermedia della risoluzione. Tali aspetti sono ripresi nella Sezione 2.5.

2.4 Cenni di teoria dei linguaggi e dei compilatori

ROOC è, a tutti gli effetti, un *compilatore*: traduce il linguaggio di modellazione, di alto livello, in rappresentazioni progressivamente più vicine a una forma risolvibile da un solver. La pipeline non è vincolata a un'unica forma di destinazione: l'implementazione attuale arriva fino a un modello lineare in forma standard, ma la stessa architettura potrebbe in futuro produrre modelli non lineari, fermarsi a una fase intermedia o aggiungere ulteriori trasformazioni. È quindi utile richiamare le fasi classiche di un compilatore [1], perché esse forniscono la struttura portante della pipeline descritta nel resto della tesi.

Analisi lessicale e sintattica. Le prime fasi di un compilatore riconoscono la struttura del testo sorgente. L'*analisi lessicale* suddivide il flusso di caratteri in unità elementari (*token*); l'*analisi sintattica* (*parsing*) verifica che la sequenza di token rispetti la grammatica del linguaggio e ne costruisce una rappresentazione ad albero, l'*albero di sintassi astratta* (*Abstract Syntax Tree*, AST). La grammatica è tradizionalmente espressa tramite una grammatica *context-free* (CFG), spesso in notazione BNF.

Parsing Expression Grammar. Una formalizzazione alternativa è data dalle *Parsing Expression Grammar* (PEG) [5]. A differenza delle CFG, le PEG sono intrinsecamente non ambigue: la scelta tra alternative è *ordinata*, ossia si prova la prima alternativa e si passa alla successiva solo in caso di fallimento. Inoltre le PEG integrano analisi lessicale e sintattica in un'unica grammatica, eliminando la necessità di un lexer separato. Queste proprietà le rendono particolarmente adatte a un linguaggio come ROOC; la grammatica concreta, espressa con la libreria PEST, è descritta nel Capitolo 5.

Analisi semantica e sistema dei tipi. Superata l'analisi sintattica, l'*analisi semantica* verifica che il programma sia semanticamente corretto, cioè che le regole del linguaggio vengano rispettate: che le variabili siano dichiarate, che le operazioni siano applicate a operandi di tipo compatibile, che le funzioni siano invocate con il numero e il tipo di argomenti corretti. Il *sistema dei tipi* è lo strumento formale con cui si esprimono e si verificano queste proprietà [13]. In ROOC questa fase comprende anche la *trasformazione* del modello, in cui costanti, iteratori e sommatorie vengono risolti ed espansi (Capitolo 6).

Rappresentazione intermedia e lowering. I compilatori non traducono direttamente dall'AST al codice finale, ma passano attraverso una o più *rappresentazioni intermedie* (IR), via via più vicine alla macchina di destinazione. Il processo di traduzione da una rappresentazione di livello superiore a una di livello inferiore prende il nome di *lowering*. Nel caso di ROOC, il *lowering* consiste nella *linearizzazione* del modello, cioè l'eliminazione dei costrutti non lineari come *min*, *max* e valore assoluto, e nella sua riduzione alla forma standard, descritte nel Capitolo 7.

Generazione del codice. L'ultima fase di un compilatore tradizionale produce il codice oggetto. In ROOC il ruolo del codice oggetto è svolto dal modello lineare in forma standard, che viene infine dato in pasto a un solver per ottenere la soluzione, come discusso nel Capitolo 8.

2.5 Posizionamento di ROOC

Alla luce di quanto esposto, ROOC si colloca come linguaggio di modellazione di alto livello, indipendente dal solver, con alcune scelte progettuali distintive:

- una notazione dichiarativa vicina alla matematica, ma arricchita da un sistema di tipi che comprende strutture dati di alto livello (come grafi, tuple e iterabili) utili a modellare problemi di ottimizzazione combinatoria;
- un'architettura a compilatore con pipeline esplicita e *solver-indipendente*, sulla scia dell'approccio di MiniZinc, ma orientata alla programmazione lineare intera;
- l'esecuzione interamente lato client tramite la compilazione in WebAssembly [14], che elimina la necessità di un'infrastruttura server e rende lo strumento immediatamente accessibile da un browser;
- un taglio *didattico*: la possibilità di ispezionare ogni rappresentazione intermedia e di visualizzare passo dopo passo l'esecuzione del simplesso rende ROOC uno strumento utile non solo per risolvere modelli, ma anche per comprenderne il processo di risoluzione.

I capitoli successivi approfondiscono ciascuno di questi aspetti, a partire dalla descrizione del linguaggio dal punto di vista dell'utente (Capitolo 3).

Chapter 3

Il linguaggio ROOC

Questo capitolo descrive il linguaggio ROOC dal punto di vista di chi lo utilizza: quali costrutti mette a disposizione e quale ne è il significato. La realizzazione interna di tali costrutti, ossia il modo in cui vengono analizzati e tradotti dal compilatore, è rimandata ai capitoli successivi. Per tutti gli esempi si fa riferimento alla sintassi effettivamente accettata dalla grammatica del linguaggio (Capitolo 5).

3.1 Principi di design

Il progetto del linguaggio è guidato da alcuni principi di fondo. Il primo è la *vicinanza alla notazione matematica*: un modello scritto in ROOC deve ricordare il più possibile la formulazione che se ne darebbe su carta, con funzione obiettivo, vincoli e sommatorie indicizzate. Il secondo è la *separazione tra struttura del modello e dati*: la formulazione di un problema è indipendente dai valori numerici della singola istanza, che vengono forniti separatamente. Il terzo è la presenza di un *sistema di tipi statico*, che consente di individuare errori (variabili non dichiarate, operazioni tra tipi incompatibili, funzioni invocate in modo scorretto) prima ancora di tentare la risoluzione. Infine, il linguaggio è pensato per essere *estensibile*: oltre alla libreria di funzioni predefinite, l'utente può definire le proprie funzioni e le proprie costanti.

3.2 Struttura di un modello

Un modello ROOC è composto da una parte obbligatoria, che definisce l'obiettivo e i vincoli, e da due blocchi opzionali, `where` e `define`, che forniscono rispettivamente i dati e la dichiarazione del dominio delle variabili. La struttura generale è la seguente:

```
min/max <espressione obiettivo>
s.t.
    <vincoli>
where
    <dichiarazione delle costanti>
define
    <dichiarazione dei domini delle variabili>
```

Listing 3.1. Struttura generale di un modello ROOC.

Obiettivo. La prima riga dichiara l'obiettivo, introdotto dalla parola chiave `min` o `max` seguita dall'espressione da ottimizzare. In alternativa è ammessa la parola chiave `solve`, che richiede di trovare una qualunque soluzione ammissibile senza ottimizzare alcuna funzione obiettivo.

Vincoli. La sezione introdotta da `s.t.` (oppure `subject to`) contiene l'elenco dei vincoli. Ogni vincolo confronta due espressioni tramite un operatore di relazione (`<=`, `>=`, `=`, `<`, `>`). Un vincolo può essere preceduto da un nome (nella forma `nome: . . .`) e può essere seguito da una clausola di iterazione `for`, che lo replica per ogni valore degli indici, generando così un'intera famiglia di vincoli a partire da un'unica riga.

Blocco where. Il blocco opzionale `where` dichiara le *costanti* del modello, ciascuna con la sintassi `let nome = valore`. Il valore può essere una qualunque espressione del linguaggio: oltre a primitive come numeri, stringhe, array (anche multidimensionali) e grafi, sono ammesse espressioni più articolate, come chiamate di funzione o operazioni tra altre costanti. È qui che vengono tipicamente forniti i dati della specifica istanza, mantenendoli separati dalla struttura del modello.

Blocco define. Il blocco opzionale `define` dichiara il *dominio* delle variabili decisionali tramite la parola chiave `as`, come descritto nella Sezione 3.6. Anche le dichiarazioni di dominio possono essere indicizzate con una clausola `for`.

3.3 Esempio guida

Per illustrare in modo concreto i costrutti del linguaggio si introducono due esempi che verranno richiamati nel resto della tesi: il problema dello zaino e il problema del *dominating set* su grafo.

Il Listato 3.2 riprende il modello dello zaino già formalizzato nella Sezione 2.2. I dati dell'istanza (pesi, valori e capacità) sono dichiarati nel blocco `where`, mentre la variabile binaria x_i è dichiarata nel blocco `define`, una per ciascun oggetto.

```
max sum((value, i) in enumerate(values)) { value * x_i }
s.t.
    sum((weight, i) in enumerate(weights)) { weight * x_i } ≤
        capacity
where
    let weights = [10, 60, 30, 40, 30, 20, 20, 2]
    let values = [1, 10, 15, 40, 60, 90, 100, 15]
    let capacity = 102
define
    x_i as Boolean for i in 0..len(weights)
```

Listing 3.2. Il problema dello zaino in ROOC.

Il secondo esempio (Listato 3.3) mostra l'espressività del linguaggio sui grafi. Dato un grafo G , il problema del *dominating set* chiede di selezionare il minimo insieme di nodi tale che ogni nodo sia selezionato oppure adiacente a un nodo selezionato. Il grafo è dichiarato come costante, e i vincoli vengono generati per ogni nodo tramite la clausola `for`.

```
min sum(u in nodes(G)) { x_u }
s.t.
    x_v + sum((_, u) in neigh_edges(v)) { x_u } ≥ 1 for v in
        nodes(G)
```

```
where
  let G = Graph {
    A → [B, C, D, E, F],
    B → [A, E, C, D, J],
    C → [A, B, D, E, I]
  }
define
  x_u, x_v as Boolean for v in nodes(G), (_, u) in neigh_edges
    (v)
```

Listing 3.3. Il problema del dominating set in ROOC.

3.4 Primitive e tipi di dato

Il linguaggio dispone di un insieme di tipi di dato primitivi, usati per le costanti, i risultati delle funzioni e i valori manipolati durante la trasformazione del modello. I tipi disponibili sono:

- i tipi numerici `Number` (numero in virgola mobile), `Integer` (intero con segno) e `PositiveInteger` (intero non negativo);
- `String`, le stringhe di caratteri;
- `Boolean`, i valori di verità `true` e `false`;
- `Graph`, `GraphNode` e `GraphEdge`, che rappresentano rispettivamente un grafo, un suo nodo e un suo arco;
- `Tuple`, sequenze di lunghezza fissa che possono contenere valori di tipi diversi;
- `Iterable`, le collezioni omogenee (per esempio gli array e gli intervalli) su cui è possibile iterare.

I tipi numerici sono distinti perché ciò consente al sistema dei tipi di essere più preciso: per esempio, la funzione `len` restituisce un `PositiveInteger`, garantendo staticamente la non negatività del risultato. La conversione tra tipi numerici avviene in modo automatico quando necessario.

Array. Gli array si scrivono tra parentesi quadre, come in `[10, 60, 30]`, e possono essere annidati per rappresentare matrici, come in `[[1, 2], [3, 4]]`. A livello di tipo, un array è un `Iterable` i cui elementi hanno tutti lo stesso tipo.

Grafi. Un grafo si dichiara con la parola chiave `Graph` seguita dall'elenco dei nodi e dei rispettivi archi uscenti. Ogni nodo ha la forma `Nodo -> [vicino1, vicino2, . . . ]`; a ciascun arco può essere associato un costo, indicato dopo il carattere `:`, come nel Listato 3.4.

```
let G = Graph {  
  A -> [B, C:2.5],  
  B -> [A],  
  C -> []  
}
```

Listing 3.4. Dichiarazione di un grafo con costi sugli archi.

3.5 Iteratori, *block functions* e destructuring

Iteratori. Gli iteratori sono il meccanismo con cui il linguaggio esprime in modo compatto famiglie di vincoli, di variabili o di termini di una sommatoria. La forma generale è `for tupla in iterabile`; l'iterabile può essere un intervallo numerico, scritto con `..` (estremo superiore escluso) o `..=` (estremo superiore incluso), oppure una qualunque collezione, tipicamente prodotta da una funzione come `nodes(G)` o `enumerate(. . .)`. È possibile concatenare più iteratori separandoli con la virgola.

```
for i in 0..10           // interi da 0 a 9 (estremo superiore  
  escluso)  
for i in 0..=10          // interi da 0 a 10 (estremo superiore  
  incluso)  
for v in nodes(G)        // i nodi di un grafo  
for (value, i) in enumerate(values) // coppie (elemento,  
  indice)  
for i in 0..n, j in 0..n // due iteratori concatenati
```

Listing 3.5. Esempi di iteratori.

Block functions e nozione di *scope*. Le *block function* sono funzioni di aggregazione il cui risultato è una singola espressione. Il linguaggio ne offre due forme, che si distinguono per la presenza o l'assenza di uno *scope*, cioè di un insieme di variabili di iterazione introdotte localmente.

Le *block scoped function* possiedono uno *scope*: hanno la forma `nome(iteratori){corpo}`, dove gli iteratori dichiarano una o più variabili visibili soltanto all'interno del corpo. Il corpo viene valutato una volta per ogni combinazione di valori degli iteratori, e i risultati sono combinati dall'operatore di aggregazione. Sono disponibili nelle varianti `sum`, `prod`, `min`, `max` e `avg`.

```
sum((value, i) in enumerate(values)) { value * x_i }
```

Listing 3.6. Block scoped function: lo *scope* introduce la variabile `i` e l'elemento `value`.

Le *block function* prive di *scope*, invece, operano su un elenco di espressioni già note, senza introdurre nuove variabili: hanno la forma `nome{a, b, c}` e sono disponibili per `min`, `max` e `avg`.

```
max{x_1, x_2, x_3}
```

Listing 3.7. Block function senza *scope*: opera su espressioni elencate esplicitamente.

La differenza è dunque sostanziale: nella forma con *scope* il numero di termini aggregati dipende dalla cardinalità degli iteratori e non è noto staticamente, mentre nella forma senza *scope* i termini sono quelli esplicitamente elencati. Per questo motivo le aggregazioni `sum` e `prod`, che hanno senso soprattutto su insiemi di cardinalità arbitraria, sono disponibili soltanto nella forma con *scope*.

Variabili composte. La notazione x_i , detta *variabile composta*, si scrive `x_i` e indica una variabile indicizzata. Gli indici possono essere identificatori o numeri (`x_i`, `x_0`) oppure espressioni racchiuse tra parentesi graffe (`x_{i+1}`). Durante la trasformazione del modello ogni combinazione concreta degli indici dà luogo a una variabile distinta del modello: iterando `x_i` su `i in 0..3` si ottengono le variabili `x_0`, `x_1` e `x_2`. Gli indici vengono valutati nel contesto di iterazione e concatenati a formare il nome finale della variabile; questo meccanismo è descritto in dettaglio

nel Capitolo 6. La forma *escaped* `\x_y` permette di trattare letteralmente un nome contenente l'underscore, disattivando l'espansione automatica.

Destructuring. Quando un iteratore produce tuple, è possibile decomporne le componenti direttamente nella dichiarazione, come in `(value, i) in enumerate(values)`: a ogni iterazione `value` assume il valore dell'elemento e `i` il suo indice. Il simbolo `_` indica una componente da ignorare, come in `(_, u) in neigh_edges(v)`, dove interessa solo il nodo di arrivo dell'arco.

3.6 Operatori e definizione delle variabili

Operatori. Sul piano delle espressioni il linguaggio mette a disposizione gli operatori aritmetici `+`, `-`, `*` e `/` e l'operatore unario di negazione. È supportata anche la *moltiplicazione implicita*: una scrittura come `2x_i` è interpretata come `2 * x_i`. Gli operatori sono *sovraccaricati* sui diversi tipi: oltre al consueto significato aritmetico sui tipi numerici, l'operatore `+` applicato a due stringhe ne produce la concatenazione. Le operazioni insiemistiche tra collezioni non sono espresse tramite operatori, ma tramite le funzioni `union`, `intersection` e `difference` (Sezione 3.7).

Tra gli sviluppi futuri del linguaggio si prevede l'introduzione di operatori *logici*, che permetterebbero di modellare in modo più naturale i problemi di ottimizzazione combinatoria in cui i vincoli hanno natura logica.

Dichiarazione delle variabili. Nel blocco `define` ogni variabile decisionale viene associata a un dominio tramite la parola chiave `as`. I domini disponibili sono:

- `Boolean`: variabile binaria, che assume valore 0 o 1;
- `Real(min, max)`: variabile reale compresa tra i due estremi indicati; se gli estremi sono omessi (`Real`) la variabile è illimitata;
- `NonNegativeReal(min, max)`: variabile reale non negativa; se gli estremi sono omessi assume valori nell'intervallo $[0, +\infty)$;
- `IntegerRange(min, max)`: variabile intera compresa tra i due estremi, che in questo caso sono obbligatori.

Gli estremi possono essere espressioni, anche dipendenti da costanti o da indici di iterazione. Una dichiarazione come `x_i as NonNegativeReal(Fmin[i], Fmax[i])` `for i in 0..n` associa così a ciascuna variabile `x_i` i propri estremi, letti dagli array `Fmin` e `Fmax`.

3.7 Libreria standard e funzioni definite dall'utente

Libreria standard. Il linguaggio offre una libreria di funzioni predefinite, utilizzabili nelle espressioni del modello. Le principali si possono raggruppare in tre famiglie. Le funzioni su *collezioni* comprendono `len` (numero di elementi), `enumerate` (alias `enum`, che associa a ogni elemento il suo indice), `zip` (che combina più collezioni elemento per elemento), `range` (che genera un intervallo numerico) e le operazioni insiemistiche `union`, `intersection` e `difference`. Le funzioni sui *grafi* comprendono `nodes` (alias `V`), `edges` (alias `E`), `neigh_edges` (alias `N`, che restituisce gli archi incidenti a un nodo) e `neigh_edges_of` (alias `N_of`). La disponibilità di alias come `V`, `E` e `N` avvicina la notazione a quella usuale della teoria dei grafi.

Funzioni definite dall'utente. Oltre alla libreria standard, l'utente può estendere il linguaggio con proprie funzioni e costanti. Questa possibilità è offerta soprattutto in ambiente web (Capitolo 9), dove le funzioni si dichiarano in TypeScript tramite l'API `makeRoocFunction`, specificandone il nome, i tipi dei parametri, il tipo restituito e l'implementazione. Le funzioni così registrate diventano disponibili nelle espressioni del modello allo stesso modo di quelle predefinite, e partecipano alla verifica statica dei tipi. Il meccanismo che rende possibile questa integrazione, basato sulla compilazione in WebAssembly e su un'interfaccia comune tra Rust e JavaScript, è descritto nel Capitolo 9.

Chapter 4

Architettura del compilatore

Prima di affrontare nel dettaglio le singole fasi di compilazione, questo capitolo ne offre la visione d'insieme. Si descrive come la traduzione di un modello sia organizzata in una sequenza di trasformazioni e come tale sequenza sia realizzata, a livello implementativo, da un'astrazione componibile che chiameremo *pipe*. I capitoli da 5 a 8 approfondiscono poi ciascuna fase.

4.1 La pipeline multi-fase

La compilazione di un modello ROOC non avviene in un unico passo, ma attraverso una successione di *rappresentazioni intermedie*, ognuna delle quali raffina la precedente avvicinandola a una forma risolvibile. Ogni rappresentazione è un tipo di dato a sé stante: il codice sorgente (`String`) viene dapprima associato a un parser, da cui si ottiene il `PreModel`, frutto della sola analisi sintattica; il `PreModel` viene poi sottoposto ad analisi semantica e trasformato nel `Model`; quest'ultimo viene linearizzato in un `LinearModel`, ridotto alla forma standard (`StandardLinearModel`), tradotto nel *tableau* del semplice e infine risolto. La Figura 4.1 illustra questa sequenza.

È importante osservare che questa sequenza non è rigida. La coda della pipeline è *configurabile*: a partire dal `LinearModel` è possibile, in alternativa al percorso verso il *tableau*, invocare direttamente uno dei solver, ottenendo immediatamente una soluzione senza passare per la forma standard. La scelta delle fasi da eseguire

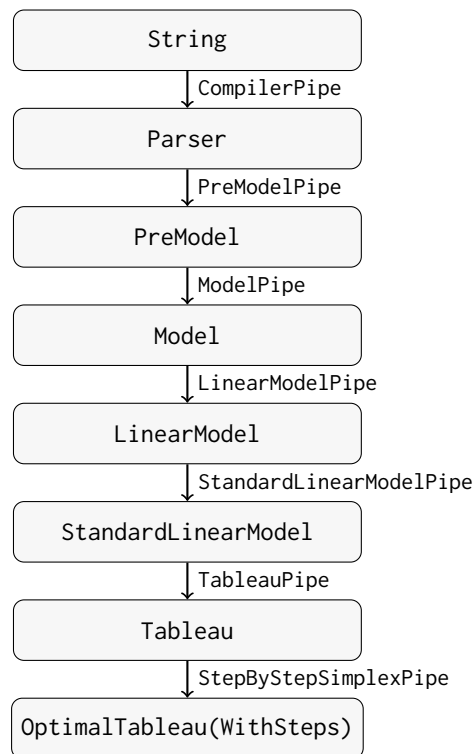


Figure 4.1. La pipeline di compilazione completa, dalla sorgente alla soluzione ottenuta tramite il simplesso passo-passo. Ogni nodo è una rappresentazione intermedia; ogni arco è la *pipe* che effettua la trasformazione.

dipende quindi da ciò che si vuole ottenere, come si vedrà nella prossima sezione.

4.2 L'astrazione *Pipe*

L'intera pipeline è costruita su una singola, semplice astrazione. Ogni trasformazione è una *pipe*, ossia un'unità che riceve un dato, lo elabora e ne restituisce un altro. Formalmente è un tipo che implementa il *trait* `Pipeable`, costituito da un unico metodo:

```

trait Pipeable {
  fn pipe(&self, data: &mut PipeableData, context: &
    PipeContext)
    → Result<PipeableData, PipeError>;
}

```

Listing 4.1. Il *trait* `Pipeable`.

I dati e i loro tipi. Tutti i dati che fluiscono tra le pipe sono rappresentati da un unico tipo enumerativo, `PipeableData`, le cui varianti corrispondono alle rappresentazioni intermedie della Figura 4.1 (`String`, `Parser`, `PreModel`, `Model`, `LinearModel`, `StandardLinearModel`, `Tableau` e le varie soluzioni). A ciascuna variante è associato un identificatore di tipo (`PipeDataType`), che permette di sapere quale dato una pipe abbia ricevuto o prodotto senza ispezionarne il contenuto.

Il contesto di esecuzione. Ogni pipe riceve, oltre al dato, un `PipeContext` condiviso, che mette a disposizione le costanti e le funzioni definite dall'utente. In questo modo le informazioni necessarie alla trasformazione (per esempio i dati dichiarati nel blocco `where` o le funzioni registrate dall'utente) sono accessibili in modo uniforme a tutte le fasi che ne hanno bisogno.

Le pipe concrete. La Tabella 4.1 elenca le pipe disponibili con i rispettivi tipi di ingresso e di uscita. Si noti come le prime sei realizzino il percorso “canonico” della Figura 4.1, mentre le ultime cinque siano *terminali* alternative che, a partire da un `LinearModel`, producono direttamente una soluzione delegando a un solver (Capitolo 8).

Esecuzione di una sequenza di pipe. Una sequenza di pipe viene eseguita da un `PipeRunner`, che ne contiene un elenco e le applica in ordine. Il dato iniziale viene passato alla prima pipe, il cui risultato è passato alla seconda, e così via. Un aspetto cruciale è che il `PipeRunner` non restituisce soltanto il risultato finale, ma l'intera *successione* dei risultati intermedi: ogni rappresentazione prodotta lungo il percorso viene conservata.

4.3 Estensibilità e visualizzazione passo-passo

L'astrazione descritta ha due conseguenze rilevanti, che motivano la scelta architetturale.

Estensibilità. Poiché ogni fase è semplicemente un tipo che implementa `Pipeable`, aggiungere una nuova trasformazione significa definire una nuova pipe, senza modi-

Pipe	Ingresso	Uscita
CompilerPipe	String	Parser
PreModelPipe	Parser	PreModel
ModelPipe	PreModel	Model
LinearModelPipe	Model	LinearModel
StandardLinearModelPipe	LinearModel	StandardLinearModel
TableauPipe	StandardLinearModel	Tableau
StepByStepSimplexPipe	Tableau	OptimalTableauWithSteps
RealSolver	LinearModel	RealSolution
BinarySolverPipe	LinearModel	BinarySolution
IntegerBinarySolverPipe	LinearModel	IntegerBinarySolution
MILPSolverPipe	LinearModel	MILPSolution
AutoSolverPipe	LinearModel	MILPSolution

Table 4.1. Le pipe disponibili e i tipi di dato che trasformano.

ficare quelle esistenti. Le pipe sono manipolate come oggetti-trait intercambiabili, e questo permette di comporle in modo flessibile: si possono inserire nuove fasi intermedie, sostituire un solver con un altro o prevedere percorsi alternativi. Anche la possibilità di terminare la pipeline con solver diversi (reale, binario, intero-binario, MILP o automatico) è una diretta conseguenza di questa impostazione.

Visualizzazione passo-passo. Il fatto che il `PipeRunner` conservi tutte le rappresentazioni intermedie è ciò che rende possibile il *taglio didattico* della piattaforma (Capitolo 9). Aniché mostrare all'utente solo la soluzione finale, è possibile esporre ogni passaggio della compilazione: il modello dopo l'analisi semantica, la sua versione linearizzata, la forma standard e così via. In particolare, la pipe `StepByStepSimplexPipe` produce un risultato che registra ogni iterazione del semplice, consentendo di visualizzare l'evoluzione del *tableau* passo dopo passo, come si vedrà nel Capitolo 8.

Chapter 5

Analisi sintattica e rappresentazione intermedia

Questo capitolo apre la parte dedicata al *front-end* del compilatore. Come anticipato nel Capitolo 2, esso comprende le prime fasi della traduzione: il riconoscimento della struttura del testo sorgente e la sua codifica in una rappresentazione interna su cui le fasi successive potranno lavorare. Coerentemente con l'impostazione adottata, si introducono prima i concetti teorici e poi la loro applicazione concreta in ROOC.

5.1 Concetti teorici

Grammatiche e analisi sintattica. La sintassi di un linguaggio è descritta da una *grammatica*: un insieme di regole che stabiliscono quali sequenze di simboli costituiscono frasi valide. L'*analisi sintattica* (*parsing*) verifica che il testo sorgente rispetti tali regole e ne costruisce una rappresentazione strutturata. La formalizzazione più diffusa è quella delle grammatiche *context-free* (CFG), spesso scritte in notazione BNF, in cui ogni regola può prevedere più alternative. Le CFG possono però essere *ambigue*, cioè ammettere più alberi di derivazione per la stessa frase, il che complica la costruzione del parser.

Parsing Expression Grammar. Le *Parsing Expression Grammar* (PEG) [5] offrono una formalizzazione alternativa, pensata direttamente in funzione del ri-

conoscimento. La differenza fondamentale rispetto alle CFG è la *scelta ordinata*: quando una regola prevede più alternative, queste vengono provate nell'ordine in cui sono scritte e viene accettata la prima che ha successo. Questo rende una PEG intrinsecamente non ambigua. Inoltre una PEG integra l'analisi lessicale e quella sintattica in un'unica descrizione (*scannerless*), eliminando la necessità di un analizzatore lessicale separato: la gestione degli spazi e dei commenti è parte della grammatica stessa.

La rappresentazione intermedia. Il risultato del parsing non è il testo grezzo, ma una sua rappresentazione ad albero che ne cattura la struttura logica trascurando i dettagli sintattici superflui. Questa *rappresentazione intermedia* (IR) è la struttura dati su cui operano le fasi successive del compilatore. Una buona IR rispecchia da vicino i costrutti del linguaggio, così da rendere naturali le elaborazioni successive, e conserva le informazioni necessarie alla diagnostica, in particolare la posizione di ciascun elemento nel sorgente.

La scelta di una PEG per ROOC è motivata proprio da queste proprietà: la non ambiguità semplifica la definizione della grammatica, e l'approccio *scannerless* permette di descrivere in un solo file l'intera sintassi del linguaggio, comprese le sue particolarità come la moltiplicazione implicita.

5.2 Applicazione in ROOC: la grammatica PEST

ROOC definisce la propria sintassi tramite **PEST**, una libreria Rust che implementa le PEG. La grammatica è scritta in un file dedicato e viene tradotta in un parser a tempo di compilazione.

La regola principale. La regola di partenza, `problem`, descrive la struttura complessiva di un modello: la funzione obiettivo, la sezione dei vincoli e i blocchi opzionali `where` e `define` (Listato 5.1).

```
problem = {  
    SOI ~ nl* ~  
    #objective = objective ~ nl+ ~
```

```

    (^"s.t." | ^"subject to") ~ nl+ ~
    #constraints = constraint_list ~
    (nl+ ~ ^"where" ~ #where = consts_declaration)? ~
    (nl+ ~ ^"define" ~ #define = domains_declaration)? ~
    nl* ~ EOI
}

```

Listing 5.1. La regola principale della grammatica.

Questo frammento mostra diverse caratteristiche delle PEG e di PEST. L'operatore `~` indica la sequenza e il suffisso `?` l'opzionalità; `SOI` ed `EOI` marcano l'inizio e la fine dell'input. Le scritture come `#objective = . . .` sono *tag*: una funzionalità di PEST che assegna un nome a una sottoparte della regola, rendendola facilmente recuperabile in fase di costruzione dell'IR senza dover contare la posizione dei nodi.

Regole atomiche, silenziose e scelta ordinata. Altre regole illustrano ulteriori meccanismi. La scelta ordinata si esprime con l'operatore `|`; le regole *atomiche*, marcate con `@`, sono trattate come un unico token senza gestione automatica degli spazi interni; le regole *silenziose*, marcate con `_`, non compaiono nell'albero risultante perché servono solo a strutturare la grammatica.

```

objective_type = @{ ^"min" | ^"max" }
exp = _{ unary_op? ~ exp_leaf ~ (binary_op ~ unary_op? ~
    exp_leaf)* }

```

Listing 5.2. Esempi di regola atomica, silenziosa e di scelta ordinata.

Infine, l'approccio *scannerless* è evidente nel fatto che la gestione degli spazi e dei commenti è definita nella grammatica stessa, tramite le regole speciali `WHITESPACE` e `COMMENT`, anziché in un analizzatore lessicale separato.

Dall'albero di parsing all'IR. L'albero prodotto da PEST non è ancora la rappresentazione intermedia del modello, ma una descrizione fedele della struttura sintattica. Un insieme di funzioni di traduzione lo visita, recuperando le sottoparti tramite i tag (per esempio l'obiettivo, l'elenco dei vincoli, le costanti e i domini) e costruendo le strutture dati dell'IR descritte nella prossima sezione.

5.3 Il PreModel e l'Intermediate Language

La rappresentazione intermedia di ROOC prende il nome di PreModel: è il modello così come risulta dalla sola analisi sintattica, prima dell'analisi semantica e della trasformazione. Esso raccoglie le quattro componenti di un modello, più un riferimento al codice sorgente originale, utile per la diagnostica:

```
struct PreModel {  
    source: Option<String>,  
    objective: PreObjective,  
    constraints: Vec<PreConstraint>,  
    constants: Vec<Constant>,  
    domains: Vec<VariablesDomainDeclaration>,  
}
```

Listing 5.3. La struttura del PreModel (campi principali).

La funzione obiettivo è rappresentata da un `PreObjective`, che ne indica il tipo (minimizzazione o massimizzazione) e l'espressione associata. Ogni vincolo è un `PreConstraint`, che contiene le due espressioni messe a confronto, il tipo di relazione, l'eventuale nome e le eventuali clausole di iterazione (`for`) che lo replicano. Sia l'obiettivo sia i vincoli contengono dunque delle *espressioni*, che costituiscono il cuore dell'IR.

Le espressioni: PreExp. Le espressioni sono rappresentate dal tipo enumerativo `PreExp`, le cui varianti rispecchiano da vicino i costrutti del linguaggio descritti nel Capitolo 3: valori primitivi, variabili semplici e composte, accessi ad array, chiamate di funzione, *block function* (con e senza *scope*) e operazioni binarie e unarie (Listato 5.4).

```
enum PreExp {  
    Primitive(Spanned<Primitive>),  
    Variable(Spanned<String>),  
    CompoundVariable(Spanned<CompoundVariable>),  
    ArrayAccess(Spanned<AddressableAccess>),  
    FunctionCall(InputSpan, FunctionCall),  
}
```



```
BlockFunction(Spanned<BlockFunction>),  
BlockScopedFunction(Spanned<BlockScopedFunction>),  
BinaryOperation(Spanned<BinOp>, Box<PreExp>, Box<PreExp>),  
UnaryOperation(Spanned<UnOp>, Box<PreExp>),  
// ...  
}
```

Listing 5.4. Versione semplificata dell'enumerazione PreExp.

Essendo un albero, una PreExp può contenere altre PreExp: per esempio un'operazione binaria racchiude i due sotto-espressioni operandi. Le variabili composte, come `x_i`, sono rappresentate da un `CompoundVariable` che ne memorizza il nome e l'elenco delle espressioni usate come indice; analogamente, l'accesso a un array è descritto da un `AddressableAccess`. Si noti che a questo livello gli indici sono ancora espressioni non valutate: la loro risoluzione, che trasforma `x_i` nelle concrete variabili del modello, avverrà solo nella fase di trasformazione (Capitolo 6).

5.4 Gestione e tracciamento degli errori

Un aspetto trasversale a tutte le fasi del compilatore è la capacità di segnalare gli errori indicando con precisione il punto del sorgente a cui si riferiscono.

A questo scopo, ogni elemento della rappresentazione intermedia è annotato con la propria posizione nel sorgente tramite un contenitore generico, `Spanned`, che incapsula un valore insieme alle informazioni sulla sua posizione (riga, colonna e lunghezza del frammento di testo). Come si è visto, gran parte delle varianti di PreExp avvolge i propri dati in uno `Spanned`, così che ogni nodo dell'albero conservi il punto del sorgente da cui proviene.

Grazie a questa annotazione, gli errori sono *posizionali*: ogni segnalazione è collegata al frammento di sorgente che l'ha generata, e può così essere presentata indicando dove l'errore ha origine. La stessa infrastruttura permette di tracciare non solo gli errori di parsing, ma anche quelli delle fasi successive, come gli errori di tipo e di trasformazione descritti nel Capitolo 6.

Chapter 6

Analisi semantica: tipi e trasformazione del modello

Una volta che il sorgente è stato tradotto nella rappresentazione intermedia (Capitolo 5), il compilatore deve verificarne la correttezza e trasformarlo in una forma concreta. Queste due attività costituiscono l'analisi semantica, oggetto del presente capitolo.

6.1 Concetti teorici

Analisi semantica. Mentre l'analisi sintattica stabilisce se un testo è *ben formato*, l'analisi semantica stabilisce se esso è anche *dotato di significato* secondo le regole del linguaggio. Sono errori semantici, e non sintattici, l'uso di una variabile non dichiarata, l'applicazione di un operatore a operandi incompatibili o l'invocazione di una funzione con un numero errato di argomenti.

Sistemi di tipi. Lo strumento principale con cui si esprimono e si verificano queste regole è il *sistema dei tipi* [13]. Un tipo classifica i valori in base alla loro natura (numeri, stringhe, collezioni, e così via) e impone vincoli su come essi possono essere combinati. La verifica statica dei tipi (*type checking*) controlla tali vincoli prima dell'esecuzione, permettendo di respingere i programmi scorretti con un messaggio diagnostico anziché lasciarli fallire in un momento successivo. È utile distinguere fra

il *valore* che un'espressione assume e il *tipo* che la descrive: il type checker ragiona sui tipi, ignorando i valori concreti.

Ambiti e tabella dei simboli. Per sapere a cosa si riferisce un nome, il type checker mantiene una *tabella dei simboli* che associa a ogni identificatore il suo tipo. Poiché i linguaggi prevedono costrutti che introducono nomi validi solo localmente (in ROOC, gli iteratori), la tabella è organizzata in *ambiti* (*scope*) annidati, tipicamente gestiti come una pila: l'ingresso in un nuovo costrutto introduce un ambito, la sua uscita lo rimuove, e la ricerca di un nome procede dall'ambito più interno verso quelli più esterni.

6.2 Applicazione in ROOC: il sistema dei tipi

In ROOC ogni valore manipolato a tempo di esecuzione è una `Primitive` (Capitolo 3); a essa corrisponde, sul piano dei tipi, una `PrimitiveKind`, che ne è la controparte statica. Mentre una `Primitive` contiene un valore concreto, una `PrimitiveKind` ne descrive soltanto la natura (Listato 6.1).

```
enum PrimitiveKind {  
    Number, Integer, PositiveInteger,  
    String, Boolean,  
    Graph, GraphNode, GraphEdge,  
    Iterable(Box<PrimitiveKind>),  
    Tuple(Vec<PrimitiveKind>),  
    Any,  
    // ...  
}
```

Listing 6.1. Versione semplificata dell'enumerazione `PrimitiveKind`.

Due varianti meritano attenzione. `Iterable` è *parametrica* sul tipo dei propri elementi: il tipo di `[1, 2, 3]` non è semplicemente “collezione”, ma “collezione di interi”. Analogamente, `Tuple` memorizza la sequenza dei tipi delle proprie componenti, eventualmente eterogenei. La variante `Any` rappresenta infine un tipo compatibile con qualunque altro, utile nei casi in cui una verifica troppo rigida sarebbe inopportuna.

Il legame tra espressioni e tipi è dato dal *trait* `WithType`, che ogni espressione implementa: il suo metodo `get_type` calcola la `PrimitiveKind` di un'espressione a partire dal contesto. Su questa base si esprimono le regole del linguaggio: l'applicabilità di un operatore a una coppia di tipi e la corrispondenza tra gli argomenti di una chiamata e la *firma* della funzione invocata. La violazione di tali regole produce un errore (per esempio un errore di operatore quando i due operandi hanno tipi incompatibili), trattato nella Sezione 6.4.

6.3 Il type checker

La verifica dei tipi è realizzata dal *trait* `TypeCheckable`, implementato da tutte le entità dell'IR (espressioni, vincoli, dichiarazioni, l'intero modello). Il suo metodo `type_check` attraversa ricorsivamente la struttura, segnalando il primo errore incontrato.

Il contesto di verifica. Lo stato della verifica è mantenuto da un `TypeCheckerContext`, che riunisce tre informazioni: una pila di *frame*, il *dominio statico* e una mappa dei token tipati. La pila di frame realizza gli ambiti annidati discussi in precedenza: ogni *Frame* è una tabella che associa nomi a `PrimitiveKind`, l'ingresso in un iteratore aggiunge un frame e la sua uscita lo rimuove. La ricerca del tipo di un nome scorre i frame dal più interno al più esterno, riproducendo le regole di visibilità lessicale. Il dominio statico raccoglie invece i tipi delle variabili decisionali dichiarate nel blocco `define`.

Dichiarazione dei nomi. Quando un iteratore introduce una nuova variabile, questa viene dichiarata nel frame corrente. La dichiarazione rifiuta i nomi che coincidono con parole riservate e, in modalità stretta, segnala la ridichiarazione di un nome già esistente. Regole analoghe valgono per gli indici delle variabili composte, che devono avere un tipo ammissibile (numerico, stringa o nodo di grafo) per poter formare il nome di una variabile del modello.

La mappa dei token tipati. Oltre a verificare la correttezza, il contesto popola una *mappa dei token* che associa a ogni posizione del sorgente il tipo dell'elemento corrispondente, sotto forma di TypedToken (posizione, tipo ed eventuale identificatore). Questa mappa non è necessaria alla compilazione in sé, ma è ciò che permette all'editor della piattaforma web di mostrare il tipo di un'espressione al passaggio del cursore e di fornire suggerimenti, come si vedrà nel Capitolo 9.

6.4 Trasformazione PreModel → Model

Superata la verifica dei tipi, il PreModel viene trasformato in un Model. Questa fase è un vero e proprio *lowering*: le astrazioni di alto livello del linguaggio vengono risolte ed espanse, producendo un'espressione molto più semplice e concreta.

Preparazione del contesto. Il punto di ingresso raccoglie tutte le costanti disponibili (quelle predefinite, quelle eventualmente fornite dall'esterno e quelle dichiarate nel blocco `where`) e tutte le funzioni (predefinite e definite dall'utente), e costruisce un TransformerContext. Quest'ultimo è l'analogo, sul piano dei *valori*, del contesto di verifica: i suoi frame associano i nomi a valori concreti (Primitive) anziché a tipi, e un dominio raccoglie le variabili decisionali via via generate.

Da PreExp a Exp. Il risultato della trasformazione delle espressioni è il tipo Exp (Listato 6.2), notevolmente più semplice della PreExp di partenza. Tutti i costrutti di alto livello sono scomparsi: restano soltanto numeri, variabili (identificate dal loro nome) e operazioni.

```
enum Exp {
    Number(f64),
    Variable(String),
    Min(Vec<Exp>),
    Max(Vec<Exp>),
    BinOp(BinOp, Box<Exp>, Box<Exp>),
    UnOp(UnOp, Box<Exp>),
    // ...
}
```

Listing 6.2. Versione semplificata dell'enumerazione Exp.

La semplificazione è la conseguenza di tre operazioni svolte durante la trasformazione. Primo, le costanti e gli accessi agli array vengono *valutati*: un riferimento a una costante è sostituito dal suo valore. Secondo, le *block function* vengono *espansive*: una sommatoria su un iteratore diventa un albero di addizioni tra i termini concreti, mentre le funzioni `min` e `max` diventano i corrispondenti nodi `Min` e `Max`. Terzo, le variabili composte vengono risolte nelle concrete variabili del modello, come descritto più avanti.

Espansione degli iteratori. Il cuore dell'espansione è una procedura ricorsiva di risoluzione degli insiemi di iterazione. Dato uno o più iteratori, essa valuta il rispettivo iterabile e, per ogni combinazione dei valori, introduce un nuovo frame in cui lega le variabili di iterazione ai valori correnti e invoca una funzione di *callback*. Questa stessa procedura è usata in due contesti: per espandere il corpo di una *block function* a ogni iterazione e per replicare un vincolo dotato di clausola `for`, generando un vincolo distinto per ogni combinazione di indici.

Risoluzione delle variabili composte. Una variabile composta come `x_i` viene tradotta in una variabile del modello dal nome univoco. A tale scopo gli indici, ormai ridotti a valori concreti, vengono convertiti in stringa secondo regole semplici (un numero diventa la sua rappresentazione decimale, un valore booleano diventa `T` o `F`, una stringa resta invariata, un nodo di grafo diventa il proprio nome) e concatenati con un *underscore*. Così, iterando `x_i` su `i in 0..3`, si ottengono le variabili `x_0`, `x_1` e `x_2`. Ogni variabile del modello è registrata nel dominio come una `DomainVariable`, che ne ricorda il tipo, la posizione di origine e il numero di utilizzi.

Errori di trasformazione. Gli errori che possono emergere in questa fase (variabili non dichiarate, operatori inapplicabili, firme di funzione non rispettate, indici di tipo errato, e così via) sono rappresentati da un `TransformError`. Come anticipato nel Capitolo 5, man mano che un errore si propaga verso l'esterno gli viene associata

la posizione del costrutto che lo ha generato, costruendo una *traccia* che, a partire dal sorgente, permette di indicare con precisione dove l'errore ha avuto origine.

Chapter 7

Linearizzazione e forma standard

Il Model prodotto dall'analisi semantica (Capitolo 6) è una descrizione concreta del problema, ma può ancora contenere costrutti non direttamente trattabili da un solver lineare. Questo capitolo descrive il *back-end* del compilatore: la traduzione del modello in una forma lineare e la sua successiva riduzione alla forma standard, prerequisito del metodo del simplesso.

7.1 Concetti teorici

Linearità. Un'espressione è *lineare* nelle variabili decisionali se è una combinazione lineare di queste, cioè una somma di termini ciascuno costituito da una variabile moltiplicata per un coefficiente costante. Sono lineari le somme e le differenze di espressioni lineari e il prodotto di una costante per una variabile; non lo è, invece, il prodotto di due variabili o la divisione per un'espressione che contenga variabili. Poiché i solver di programmazione lineare operano per definizione su modelli lineari, ogni costrutto non lineare deve essere eliminato o riformulato prima della risoluzione.

Riformulazione di minimo e massimo. Alcuni costrutti non lineari possono essere resi lineari introducendo *variabili ausiliarie* e vincoli aggiuntivi. È il caso del minimo e del massimo di un insieme di espressioni. Per rappresentare $t = \min(e_1, \dots, e_k)$ si introduce una nuova variabile t e si impone

$$t \leq e_i \quad \forall i \in \{1, \dots, k\}, \quad (7.1)$$

sostituendo poi l'occorrenza del minimo con t . Dualmente, per $t = \max(e_1, \dots, e_k)$ si impone $t \geq e_i$ per ogni i . Questa riformulazione è valida quando la direzione di ottimizzazione fa sì che la variabile ausiliaria aderisca effettivamente al valore del minimo (o del massimo).

La forma standard. Il metodo del simplesso richiede che il problema sia espresso in *forma standard*: funzione obiettivo di minimizzazione, vincoli di sola uguaglianza e variabili tutte non negative. La riduzione a questa forma si ottiene con trasformazioni meccaniche. Un vincolo di disuguaglianza viene reso un'uguaglianza aggiungendo una variabile non negativa: una variabile di *slack* per i vincoli di tipo $\leq$ e una variabile di *surplus* per quelli di tipo $\geq$,

$$\sum_i a_i x_i \leq b \implies \sum_i a_i x_i + s = b, \quad s \geq 0. \quad (7.2)$$

Una variabile *libera* x , che può assumere valori negativi, viene sostituita dalla differenza di due variabili non negative, $x = x' - x''$ con $x', x'' \geq 0$. Infine un problema di massimizzazione viene ricondotto a uno di minimizzazione osservando che $\max c^\top x = -\min(-c^\top x)$.

7.2 Applicazione in ROOC: da Model a LinearModel

La linearizzazione è realizzata percorrendo ricorsivamente l'albero di ciascuna espressione e costruendo, per ognuna, una rappresentazione lineare: una mappa che associa a ogni variabile il proprio coefficiente, accompagnata da un termine costante. La combinazione di queste rappresentazioni segue le regole di linearità.

Regole di linearizzazione. Le operazioni di addizione e sottrazione combinano le mappe dei coefficienti sommando o sottraendo i termini simili. La negazione moltiplica tutti i coefficienti per -1 . La moltiplicazione è ammessa solo se almeno uno dei due operandi non contiene variabili: in tal caso l'operando costante moltiplica i coefficienti dell'altro. Analogamente, la divisione è ammessa solo per un divisore

costante. Se invece entrambi gli operandi di un prodotto contengono variabili, l'espressione è intrinsecamente non lineare e la linearizzazione fallisce con un errore (`NonLinearExpression`).

Trattamento dei vincoli e dell'obiettivo. Sia la funzione obiettivo sia ogni vincolo vengono dapprima semplificati e poi linearizzati. Per un vincolo, le due espressioni a confronto vengono portate da uno stesso lato (calcolando `lhs - rhs`), così da ottenere una combinazione lineare confrontata con una costante, conservando il tipo di relazione. Al termine, vengono mantenute soltanto le variabili effettivamente utilizzate, e i coefficienti sono disposti in vettori secondo un ordinamento fissato. Il risultato è un `LinearModel`, in cui ogni vincolo è un `LinearConstraint` (Listato 7.1).

```
struct LinearConstraint {  
    name: String,  
    coefficients: Vec<f64>,  
    rhs: f64,  
    constraint_type: Comparison,  
}
```

Listing 7.1. La struttura `LinearConstraint` (campi principali).

7.3 Linearizzazione di minimo, massimo e valore assoluto

Quando durante la linearizzazione si incontra un minimo o un massimo, si applica la riformulazione descritta nella Sezione 7.1. Per un'espressione $\min(e_1, \dots, e_k)$ viene introdotta una nuova variabile ausiliaria (con un nome generato automaticamente, come `$min_0`), dichiarata come reale, e per ogni argomento viene aggiunto un vincolo del tipo (7.1); l'intera espressione è poi sostituita dalla variabile ausiliaria. Il massimo è trattato in modo speculare, con vincoli di tipo $\geq$. I vincoli così generati vengono immessi nello stesso processo di linearizzazione degli altri, finché non restano che espressioni lineari.

Il valore assoluto. Il valore assoluto è un ulteriore costrutto che si presterebbe a una riformulazione lineare analoga. Allo stato attuale, però, la sua linearizzazione non è implementata: incontrando un'espressione di valore assoluto, il compilatore segnala un errore di costrutto non supportato. Il suo trattamento è quindi rimandato agli sviluppi futuri (Capitolo 10).

7.4 Trasformazione in forma standard

L'ultima trasformazione riduce il `LinearModel` a uno `StandardLinearModel`, applicando i passaggi teorici visti in precedenza.

Vincolo sulle variabili. La forma standard, così come è utilizzata dal semplice, è definita per variabili *continue*. Per questo motivo la trasformazione richiede che tutte le variabili siano di tipo reale (con o senza vincolo di non negatività); in presenza di variabili intere o binarie restituisce un errore di dominio non valido. La risoluzione di modelli con variabili intere segue infatti un percorso diverso, descritto nel Capitolo 8.

I passaggi della trasformazione. La riduzione procede in quattro fasi. Anzitutto, per ogni variabile dotata di estremi finiti vengono aggiunti i vincoli espliciti che li impongono (un vincolo $\geq$ per il limite inferiore e un vincolo $\leq$ per quello superiore). In secondo luogo, ogni variabile libera viene sostituita dalla differenza di due variabili non negative, riportando i relativi coefficienti nei vincoli e nell'obiettivo. In terzo luogo, ogni vincolo viene normalizzato a un'uguaglianza secondo la (7.2), aggiungendo una variabile di slack o di surplus a seconda del verso della disuguaglianza. Infine, se il problema è di massimizzazione, i coefficienti dell'obiettivo vengono negati e viene registrato un apposito segnale, così da ricondurlo a una minimizzazione.

Il modello in forma standard. Il risultato è uno `StandardLinearModel` (Listato 7.2), che contiene l'elenco (ordinato) delle variabili, i coefficienti dell'obiettivo, i vincoli ridotti a uguaglianze, il termine costante dell'obiettivo (`objective_offset`) e un indicatore (`flip_objective`) che ricorda se l'obiettivo originale era di mas-

simizzazione. Questi ultimi due valori permettono, una volta risolto il problema, di riconvertire il valore ottimo trovato in quello del problema di partenza.

```
struct StandardLinearModel {  
    variables: Vec<String>,  
    objective: Vec<f64>,  
    objective_offset: f64,  
    flip_objective: bool,  
    constraints: Vec<EqualityConstraint>,  
}
```

Listing 7.2. La struttura `StandardLinearModel`.

A questo punto il modello è pronto per essere tradotto nel *tableau* del simplesso e risolto, come si vedrà nel prossimo capitolo.

Chapter 8

Risoluzione dei modelli

Giunti in fondo alla pipeline di compilazione, il modello è pronto per essere risolto. Questo capitolo descrive le tecniche di risoluzione adottate da ROOC: il simplesso a due fasi, implementato direttamente nel progetto a fini didattici; il solver `microlp`, contributo originale di questo lavoro, che estende il simplesso al caso intero; e i backend esterni, selezionati automaticamente in base alla natura del modello.

8.1 Concetti teorici

Il metodo del simplesso. Come accennato nel Capitolo 2, la soluzione ottima di un problema di programmazione lineare, se esiste, si trova in un vertice della regione ammissibile. Il *metodo del simplesso* sfrutta questa proprietà spostandosi di vertice in vertice lungo gli spigoli del poliedro, scegliendo a ogni passo una direzione che migliora il valore della funzione obiettivo. Su un modello in forma standard, l'algoritmo lavora su un *tableau* e procede per *pivot*: a ogni iterazione seleziona una variabile entrante (quella che promette il miglioramento maggiore, individuata dai *costi ridotti*) e una variabile uscente (determinata dal *test del rapporto minimo*, che preserva l'ammissibilità), fino a quando non è più possibile migliorare e si è raggiunto l'ottimo.

Il metodo a due fasi. Il simplesso richiede una base ammissibile di partenza, che non sempre è immediatamente disponibile. Il *metodo a due fasi* risolve questo

problema introducendo, in una prima fase, delle *variabili artificiali* e minimizzando la loro somma: se il minimo raggiunto è zero, si è ottenuta una base ammissibile per il problema originale; la seconda fase ottimizza quindi la funzione obiettivo vera e propria a partire da tale base.

Branch-and-bound per i problemi interi. Il simplesso risolve problemi a variabili continue, ma non garantisce soluzioni intere. La tecnica più diffusa per la programmazione lineare intera è il *branch-and-bound*: si risolve dapprima il *rilassamento continuo* del problema (ignorando i vincoli di integralità); se una variabile che dovrebbe essere intera assume un valore frazionario, si *ramifica* il problema in due sottoproblemi, imponendo nell'uno che la variabile sia minore o uguale alla parte intera inferiore del valore e nell'altro che sia maggiore o uguale a quella superiore. Il valore del rilassamento fornisce inoltre una *limitazione (bound)* che consente di potare i rami che non possono contenere soluzioni migliori di quella già trovata.

8.2 Applicazione in ROOC: il simplesso a due fasi

ROOC include un'implementazione propria del metodo del simplesso, costruita sopra la forma standard prodotta nel Capitolo 7. La struttura centrale è il *Tableau*, che mantiene i coefficienti dell'obiettivo, la matrice e il vettore dei termini noti dei vincoli, l'insieme delle variabili in base e il valore corrente.

Costruzione del tableau. La conversione dalla forma standard al tableau cerca anzitutto una base ammissibile immediata, individuando le colonne che formano già una matrice identità. Quando ciò non è possibile, si ricorre al metodo a due fasi descritto in precedenza: vengono aggiunte tante variabili artificiali quanti sono i vincoli e si risolve la prima fase per ottenere una base valida.

Iterazione e pivot. Una volta costruito il tableau, ogni passo dell'algoritmo verifica se la soluzione corrente è ottima; in caso contrario individua la variabile entrante e, tramite il test del rapporto, quella uscente, ed esegue il pivot. Se non

esiste una variabile uscente valida il problema è illimitato. Il procedimento si ripete fino al raggiungimento dell'ottimo o di un limite massimo di iterazioni.

Risoluzione passo-passo. Oltre alla risoluzione diretta, il tableau offre una modalità *passo-passo* che, a ogni iterazione, registra lo stato del tableau prima del pivot insieme alle variabili entrante e uscente e al rapporto utilizzato. Il risultato è la sequenza completa dei passi che hanno condotto all'ottimo. È questa la funzionalità che, attraverso l'apposita pipe (Capitolo 4), alimenta la visualizzazione didattica della piattaforma (Capitolo 9), permettendo all'utente di osservare l'evoluzione del tableau a ogni iterazione. Trattandosi di un'implementazione orientata alla chiarezza più che alle prestazioni, questo semplice è impiegato soprattutto a scopo illustrativo, mentre la risoluzione efficiente è affidata ai solver descritti nelle sezioni seguenti.

8.3 **microlp: fork ed estensione a MILP**

`microlp` è un solver pubblicato come *crate* Rust indipendente. Nasce come *fork* di `minilp`, un crate ormai archiviato che implementava il solo metodo del semplice, limitato a variabili continue. Nell'ambito di questo lavoro il crate è stato ripreso e mantenuto, ed esteso con il supporto a variabili *interi* e *binarie*: da risolutore di sola programmazione lineare è diventato così un risolutore di programmazione lineare intera mista (MILP), realizzando il supporto all'integralità tramite uno schema di branch-and-bound. Questa estensione costituisce uno dei contributi originali della tesi.

All'interno di ROOC, `microlp` svolge un duplice ruolo: risolve i modelli puramente continui, come alternativa al backend esterno descritto più avanti, e soprattutto è il motore impiegato per tutti i modelli che contengono variabili intere o miste. La risoluzione avviene costruendo un problema nel formato del solver: a ogni variabile del modello viene associata una variabile del solver, con il proprio dominio (reale, intero o binario) e i propri estremi; vengono quindi aggiunti i vincoli, tradotti nei rispettivi operatori di confronto, e infine si richiede la soluzione, da cui si estraggono i valori delle variabili e il valore ottimo.

8.4 Backend esterni e *auto-solver*

Oltre al solver proprio, ROOC integra alcuni backend esterni, ciascuno specializzato per una particolare classe di problemi. Per i modelli a sole variabili continue è disponibile il solver *Clarabel*, utilizzato tramite la libreria *good_lp*. Per i modelli a sole variabili binarie, e per quelli interi-binari, si ricorre a *copper*, una libreria di programmazione a vincoli che affronta il problema per propagazione dei vincoli anziché con il simplesso.

Selezione automatica del solver. La presenza di più solver, ciascuno adatto a un diverso tipo di modello, è gestita in modo trasparente da un *auto-solver*, che ispeziona il dominio delle variabili e instrada il problema verso il risolutore appropriato.

8.5 Confronto qualitativo

I solver descritti si collocano su un compromesso tra trasparenza, generalità e prestazioni. Il simplesso implementato nel progetto privilegia la *trasparenza*: espone ogni passo della risoluzione ed è quindi prezioso a fini didattici, ma è limitato alle variabili continue e non è ottimizzato per le prestazioni. Il solver *microlp* è il più *generale*, in quanto copre l'intera gamma dei modelli affrontabili da ROOC (continui, interi e misti), ed è per questo il motore predefinito per i problemi con variabili intere. *copper* è specializzato per i problemi a variabili binarie e interi-binari, dove l'approccio a vincoli risulta particolarmente efficace, mentre *Clarabel* offre una soluzione robusta per i problemi puramente continui. L'architettura a pipe (Capitolo 4) consente di selezionare il solver più adatto, o di lasciare che sia l'auto-solver a farlo, senza modificare il resto della pipeline.

Chapter 9

Dalla libreria alla piattaforma web

I capitoli precedenti hanno descritto il motore di ROOC: il linguaggio, il compilatore e i solver. Questo capitolo mostra come tale motore, scritto in Rust, venga reso disponibile come libreria riutilizzabile e, soprattutto, come piattaforma web interattiva con finalità didattiche.

9.1 Compilazione in WebAssembly e la libreria TypeScript

Il motore di ROOC è scritto in Rust, ma è pensato per essere eseguito anche nel browser. A questo scopo viene compilato in *WebAssembly* [14] tramite lo strumento *wasm-pack*. Una conseguenza importante di questa scelta è che l'intero processo di compilazione e risoluzione avviene *lato client*: non è richiesto alcun server.

Sopra il modulo WebAssembly è costruita la libreria TypeScript `@specy/rooc`, che ne espone le funzionalità con un'interfaccia tipizzata. Attraverso di essa è possibile analizzare e compilare un modello, ottenerne la versione lineare o la resa in LaTeX, comporre ed eseguire le pipe (Capitolo 4) e registrare funzioni definite dall'utente. Il Listato 9.1 mostra un esempio completo: si registra una funzione `sqrt` e una costante, si definisce un piccolo modello che le utilizza, e lo si risolve componendo la pipeline fino al solver automatico, leggendone infine il valore ottimo.

```
import { makeRoocFunction, RoocRunnablePipe, Pipes,
  PrimitiveKind } from "@specy/rooc"

// funzione definita dall'utente: radice quadrata
const sqrt = makeRoocFunction({
  name: "sqrt",
  parameters: [["of_num", PrimitiveKind.Number]],
  returns: PrimitiveKind.Number,
  call: (num) => ({ type: "Number", value: Math.sqrt(num.value)
    }) },
})

// costante fornita dall'esterno
const constants = [["base", { type: "Number", value: 16 }]]

// la funzione sqrt e la costante "base" sono usate nel modello
const source = `
max sqrt(base) * x
s.t.
  x ≤ 10
define
  x as NonNegativeReal
`

// composizione della pipeline: dal sorgente fino al solver
// automatico
const pipe = new RoocRunnablePipe()
for (const p of [Pipes.CompilerPipe, Pipes.PreModelPipe, Pipes.
  ModelPipe,
    Pipes.LinearModelPipe, Pipes.AutoSolverPipe]) {
  pipe.addPipeByName(p)
}

const result = pipe.run(source, constants, [sqrt])
if (result.isOk()) {
```

```
const steps = result.value
const solution = steps[steps.length - 1].data    // la
    soluzione finale
console.log("Valore ottimo:", solution.value)    // 40
}
```

Listing 9.1. Definizione di una funzione e di una costante, risoluzione di un modello con `@specy/rooc`.

Grazie a questa impostazione lo stesso motore è riutilizzabile in tre forme: come *crate* Rust, come pacchetto npm e come componente eseguibile nel browser.

9.2 L'IDE web e l'LSP nel browser

La piattaforma web è un'applicazione realizzata con SvelteKit e generata come sito statico, anch'essa quindi priva di componente server e ospitabile su un qualunque servizio di hosting statico. Il suo elemento centrale è un editor di codice, basato su Monaco, dotato di una definizione di linguaggio dedicata a ROOC per l'evidenziazione della sintassi.

Funzionalità da Language Server. Sull'editor sono innestate alcune funzionalità tipiche di un *Language Server Protocol* (LSP), realizzate interamente nel browser appoggiandosi alla libreria WebAssembly. La segnalazione degli errori sfrutta la diagnostica del compilatore: gli errori di sintassi, di tipo e di trasformazione, corredati della loro posizione (Capitoli 5 e 6), vengono evidenziati direttamente nel codice. Il passaggio del cursore su un'espressione ne mostra il tipo, ricavato dalla mappa dei token tipati prodotta dal type checker (Capitolo 6). Sono inoltre disponibili il completamento automatico e la formattazione del codice.

9.3 Valore didattico

La caratteristica che distingue la piattaforma è la possibilità di ispezionare l'intero processo di risoluzione, e non soltanto il risultato finale. Come descritto nel Capitolo 4, l'architettura a pipe conserva tutte le rappresentazioni intermedie; la

piattaforma le rende visibili, mostrando il modello dopo l'analisi semantica, la sua resa in LaTeX, la versione linearizzata, la forma standard e, infine, la risoluzione. In particolare, la modalità passo-passo del simplesso (Capitolo 8) permette di osservare l'evoluzione del *tableau* a ogni iterazione, con l'indicazione delle variabili entrante e uscente.

A completamento, la piattaforma offre una documentazione interattiva del linguaggio, con esempi eseguibili direttamente nell'editor. L'insieme di queste funzionalità fa sì che ROOC non sia soltanto uno strumento per risolvere modelli di ottimizzazione, ma anche un mezzo per comprendere come tali modelli vengano compilati e risolti. In particolare, può essere d'aiuto agli studenti dei corsi di Ricerca Operativa e di Ottimizzazione Combinatoria, offrendo loro un ambiente in cui imparare a formulare un modello e a risolverlo con un solver, osservando al tempo stesso ogni fase del procedimento.

Chapter 10

Conclusioni e sviluppi futuri

10.1 Riepilogo dei contributi

Questa tesi ha presentato ROOC, un linguaggio per la modellazione di problemi di ottimizzazione e l'ambiente che lo accompagna. Il lavoro si è concentrato sul *motore*: un compilatore che traduce un modello, scritto in una notazione dichiarativa vicina alla matematica, in una forma lineare risolvibile da un solver.

I contributi principali possono essere riassunti come segue. È stato progettato un *linguaggio* dotato di un sistema di tipi e di costrutti di alto livello, come gli iteratori, le *block function* e i tipi di dato strutturati (Capitolo 3). È stato realizzato un *compilatore multi-fase* che, attraverso una sequenza di trasformazioni (Capitoli 5–7), riduce il modello alla forma standard, e la cui architettura a *pipe* (Capitolo 4) rende ogni fase componibile e ispezionabile. È stato esteso il solver *microlp*, a partire da un crate esistente limitato al simplesso, fino a coprire la programmazione lineare intera mista (Capitolo 8). Infine, il motore è stato reso disponibile come libreria riutilizzabile e come piattaforma web didattica (Capitolo 9).

10.2 Limitazioni

Il lavoro presenta alcune limitazioni note. Sul piano del linguaggio, la linearizzazione del valore assoluto non è ancora implementata, e mancano operatori logici che permetterebbero di esprimere in modo naturale vincoli di natura logica. Sul piano

della risoluzione, il simplesso implementato nel progetto è orientato alla chiarezza didattica più che alle prestazioni, e la sua applicazione diretta è limitata ai modelli di dimensioni contenute; per i problemi più impegnativi ci si affida ai solver esterni. Infine, l'intera pipeline è oggi orientata ai modelli lineari, pur essendo l'architettura predisposta per ospitare in futuro forme diverse.

10.3 Sviluppi futuri

Diversi sono i possibili sviluppi. Il più immediato è il completamento della linearizzazione del valore assoluto e l'introduzione di operatori logici, che amplierebbero la classe di problemi di ottimizzazione combinatoria modellabili in modo diretto. L'architettura a pipe si presta inoltre all'aggiunta di nuovi solver e di nuove fasi di trasformazione, anche verso forme non lineari. Sul fronte della piattaforma, l'ulteriore arricchimento degli strumenti di visualizzazione e della documentazione interattiva ne rafforzerebbe la vocazione didattica. ROOC si conferma così non solo come uno strumento per risolvere modelli di ottimizzazione, ma anche come una base estensibile su cui continuare a costruire.

Appendix A

Esempi di modelli

A titolo di esempio completo si riporta il modello del *problema della dieta*, che impiega gran parte dei costrutti del linguaggio descritti nel Capitolo 3: costanti scalari e array (anche multidimensionali), funzioni della libreria standard (`enumerate`, `len`), sommatorie indicizzate, variabili composte, vincoli nominati e replicati tramite la clausola `for`, e variabili con estremi dipendenti dai dati. L'obiettivo è minimizzare il costo complessivo della dieta mantenendo ciascun nutriente entro i limiti previsti.

```

min sum((cost, i) in enumerate(C)) { cost * x_i }
s.t.

min_{nutrient[j]}: //diet must have at least of nutrient j
    sum(i in 0..f) { a[i][j] * x_i } ≥ Nmin[j] for j in 0..
        len(Nmin)

max_{nutrient[j]}: //diet must have at most of nutrient j
    sum(i in 0..f) { a[i][j] * x_i } ≤ Nmax[j] for j in 0..
        len(Nmax)

where
    // Cost of chicken, rice, avocado
    let C = [1.5, 0.5, 2.0]
    // Min and max of: protein, carbs, fats
    let nutrient = ["protein", "carbs", "fats"]
    let Nmin = [50, 200, 0]

```

```
let Nmax = [150, 300, 70]
// Min and max servings of each food
let Fmin = [1, 1, 1]
let Fmax = [5, 5, 5]
let a = [
    //protein, carbs, fats
    [30, 0, 5], // Chicken
    [2, 45, 0], // Rice
    [2, 15, 20] // Avocado
]
// Number of foods
let f = len(a)
// Number of nutrients
let n = len(Nmax)
define
    //bound the amount of each serving of food i
    x_i as NonNegativeReal(Fmin[i], Fmax[i]) for i in 0..n
```

Listing A.1. Il problema della dieta in ROOC.

Bibliography

- [1] Alfred V. Aho, Monica S. Lam, Ravi Sethi, and Jeffrey D. Ullman. *Compilers: Principles, Techniques, and Tools*. Addison-Wesley, 2 edition, 2006.
- [2] Dimitris Bertsimas and John N. Tsitsiklis. *Introduction to Linear Optimization*. Athena Scientific, Belmont, MA, 1997.
- [3] George B. Dantzig. *Linear Programming and Extensions*. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1963.
- [4] Iain Dunning, Joey Huchette, and Miles Lubin. JuMP: A modeling language for mathematical optimization. *SIAM Review*, 59(2):295–320, 2017.
- [5] Bryan Ford. Parsing expression grammars: A recognition-based syntactic foundation. In *Proceedings of the 31st ACM SIGPLAN-SIGACT Symposium on Principles of Programming Languages (POPL '04)*, pages 111–122. ACM, 2004.
- [6] Robert Fourer, David M. Gay, and Brian W. Kernighan. *AMPL: A Modeling Language for Mathematical Programming*. Thomson/Brooks/Cole, 2 edition, 2003.
- [7] Gurobi Optimization, LLC. Gurobi optimizer reference manual. <https://www.gurobi.com>, 2024.
- [8] William E. Hart, Carl D. Laird, Jean-Paul Watson, David L. Woodruff, Gabriel A. Hackebeil, Bethany L. Nicholson, and John D. Sirola. *Pyomo — Optimization Modeling in Python*. Springer, 2 edition, 2017.
- [9] Qi Huangfu and J. A. J. Hall. Parallelizing the dual revised simplex method. *Mathematical Programming Computation*, 10(1):119–142, 2018.

-
- [10] Andrew Makhorin. *GNU Linear Programming Kit, Reference Manual*. Free Software Foundation, 2017.
 - [11] George L. Nemhauser and Laurence A. Wolsey. *Integer and Combinatorial Optimization*. Wiley, New York, 1988.
 - [12] Nicholas Nethercote, Peter J. Stuckey, Ralph Becket, Sebastian Brand, Gregory J. Duck, and Guido Tack. MiniZinc: Towards a standard CP modelling language. In *Principles and Practice of Constraint Programming (CP 2007)*, volume 4741 of *LNCS*, pages 529–543. Springer, 2007.
 - [13] Benjamin C. Pierce. *Types and Programming Languages*. MIT Press, Cambridge, MA, 2002.
 - [14] WebAssembly Community Group. Webassembly specification. <https://webassembly.org>, 2024.
 - [15] Laurence A. Wolsey. *Integer Programming*. Wiley-Interscience, New York, 1998.